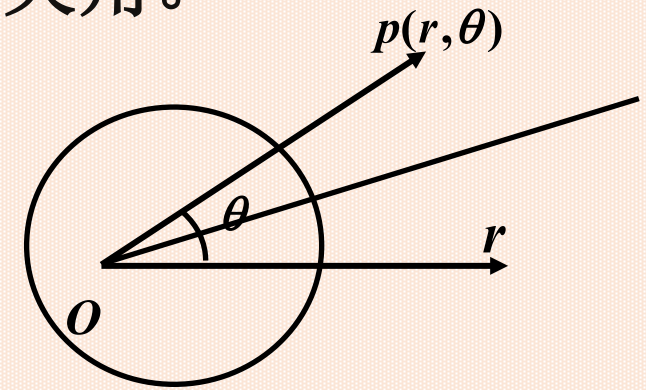
2、利用极坐标系计算二重积分

极坐标是由极点和极轴组成，坐标(r,θ)，其中r为点p到极点o的距离，θ为or到op的夹角。

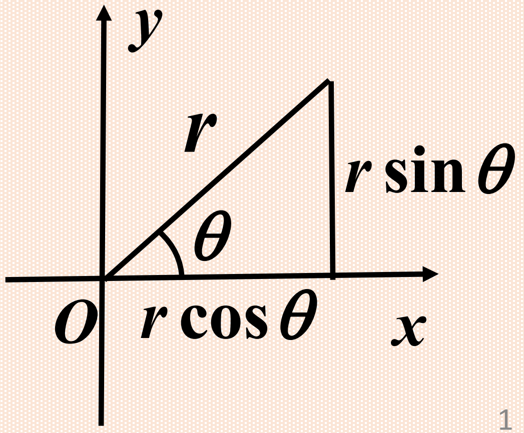
$$0 \le r < +\infty, 0 \le \theta \le 2\pi$$

r =常数；（从o出发的同心圆）

θ =常数；（射线）



直角坐标与极坐标的关系为：$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$



极坐标系下的面积元素的确定

计算小扇形的面积$\Delta\sigma_i$ (用极坐标曲线划分D)

$$s=\frac{1}{2}r^2\theta$$

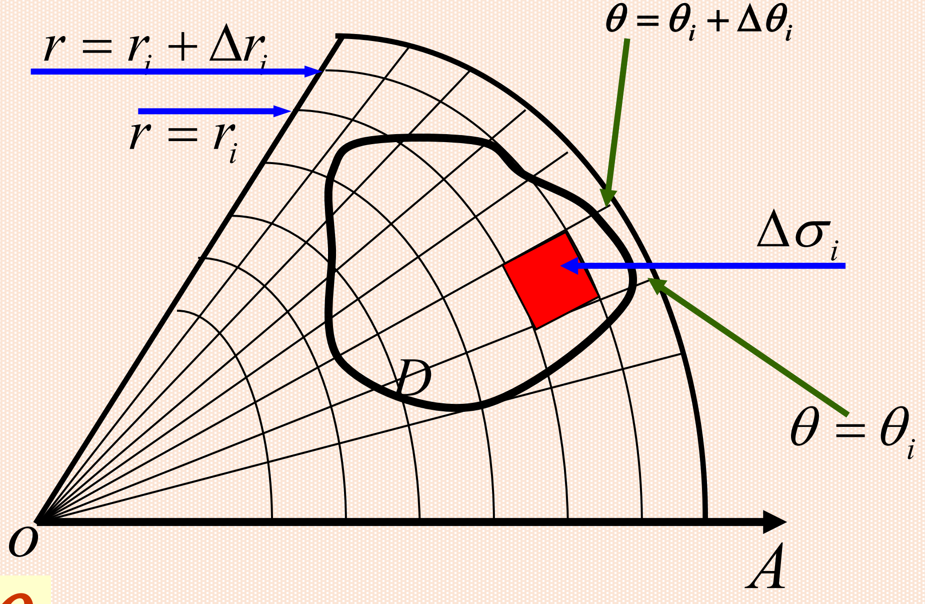
$$\Delta\sigma_i=\frac{1}{2}(r_i+\Delta r_i)^2\cdot\Delta\theta_i-\frac{1}{2}r_i^2\cdot\Delta\theta_i$$

$$=\frac{1}{2}(2r_i+\Delta r_i)\Delta r_i\cdot\Delta\theta_i$$

$$=\frac{r_i+(r_i+\Delta r_i)}{2}\Delta r_i\cdot\Delta\theta_i$$

$$=\bar{r}_i\cdot\Delta r_i\cdot\Delta\theta_i,$$

$$\approx r\cdot dr\cdot d\theta$$



面积元素 $d\sigma=rdrd\theta$

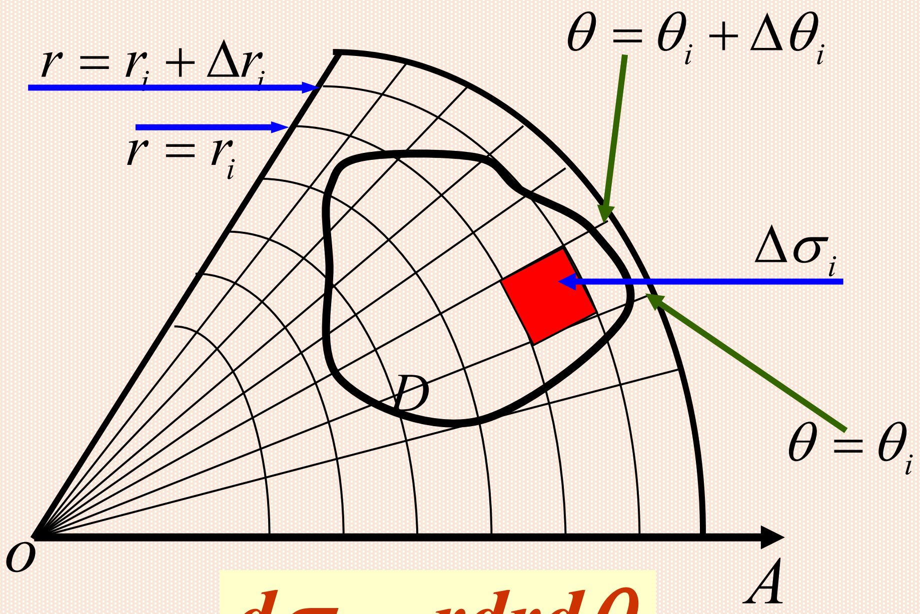
极坐标系下区域的面积 $\sigma=\iint\limits_D rdrd\theta.$

$$\iint_D f(x,y)dxdy$$

$$= \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i \Delta y_i$$

$$= \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(r_i\cos\theta_i, r_i\sin\theta_i) r_i \Delta r_i \Delta\theta_i$$

$$= \iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr d\theta$$



$$d\sigma = r dr d\theta$$

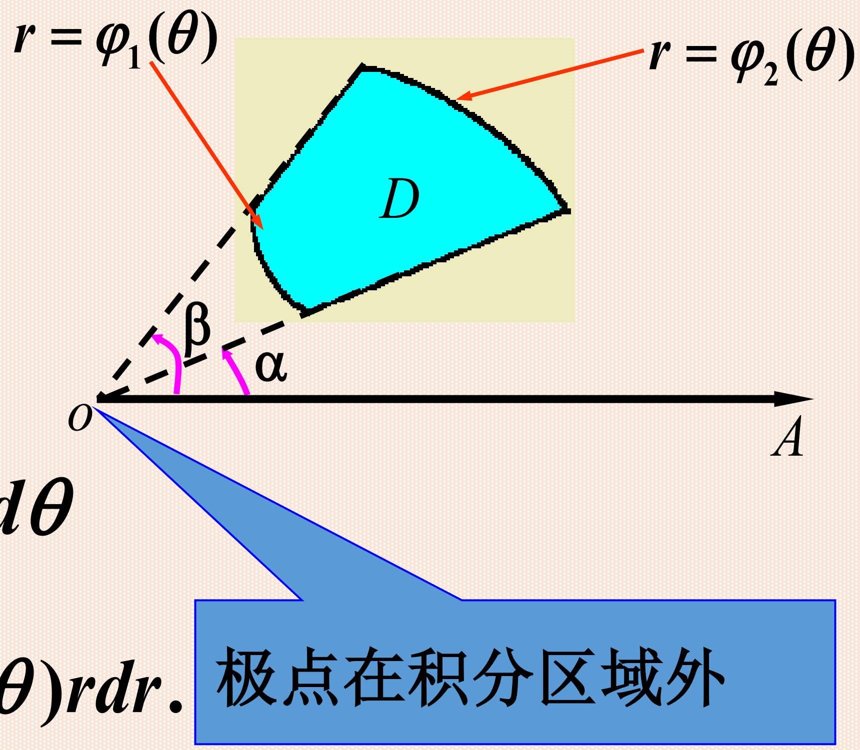
应用范围：积分区域为圆域(或一部分)，被积函数含 (x^2+y^2) 的用此简便.

二重积分化为二次积分的公式(1)

区域特征如图

$$\alpha \le \theta \le \beta,$$

$$\varphi_1(\theta) \le r \le \varphi_2(\theta).$$

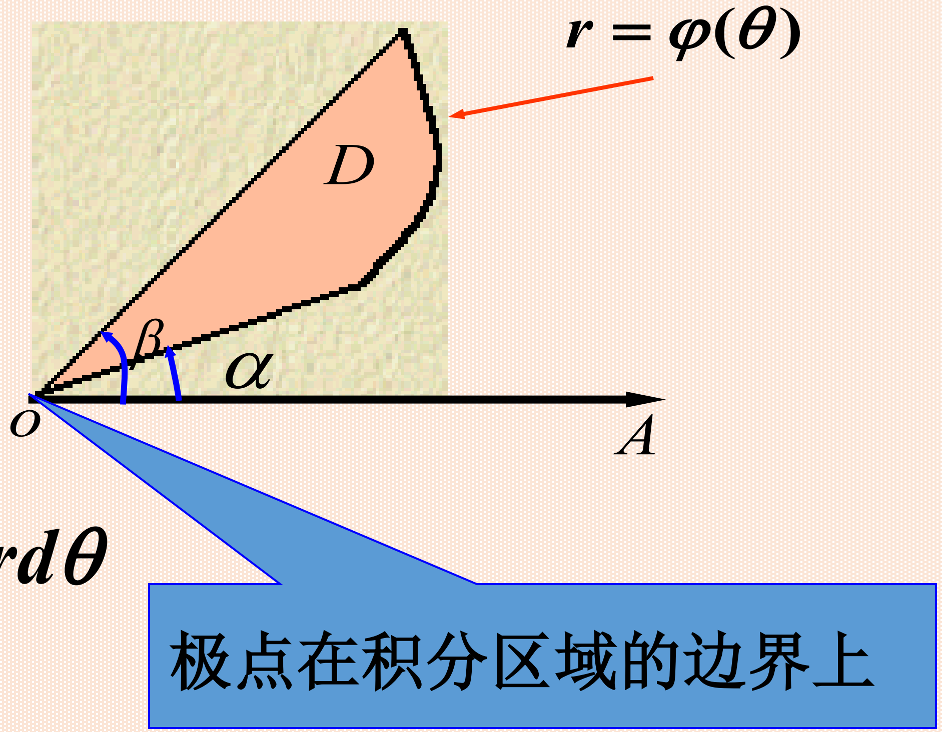


$$\iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdrd\theta$$

$$= \int_\alpha^\beta d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr.$$

二重积分化为二次积分的公式(2)

区域特征如图



$$\alpha \le \theta \le \beta,$$

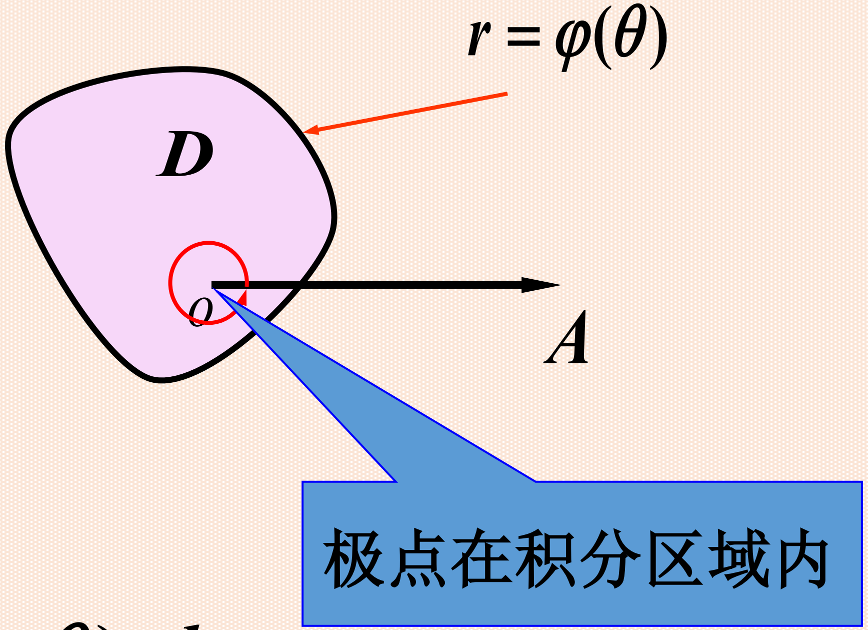
$$0 \le r \le \varphi(\theta).$$

$$\iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr d\theta$$

$$= \int_\alpha^\beta d\theta \int_0^{\varphi(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$$

二重积分化为二次积分的公式(3)

区域特征如图



$0 \le \theta \le 2\pi, \qquad 0 \le r \le \varphi(\theta).$

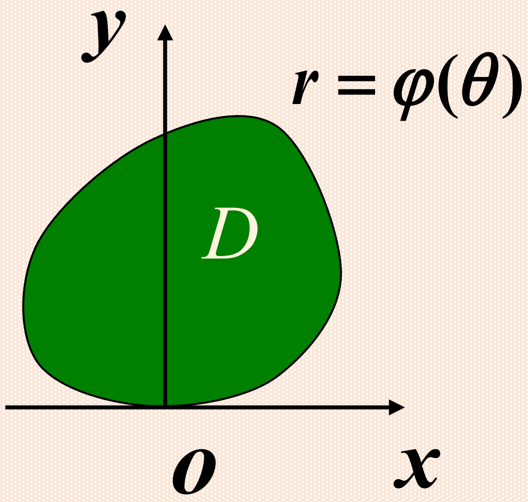
$$\iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\varphi(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$$

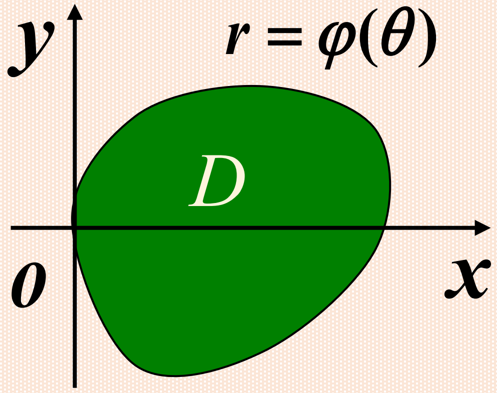
极坐标系下区域的面积 $\sigma = \iint_D r dr d\theta.$

思考: 下列各图中区域 D 分别与 x , y 轴相切于原点, 试问 θ 的变化范围是什么?

(1)



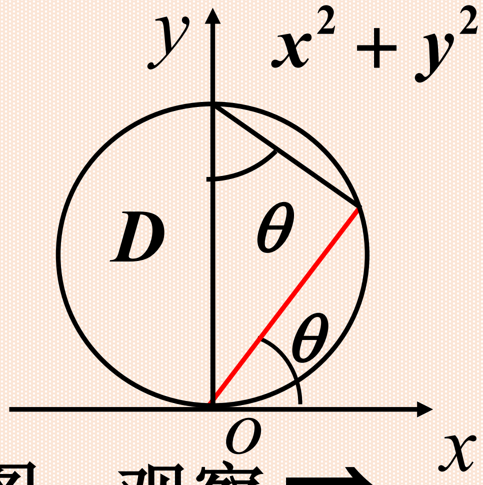
(2)



答: (1) $0 \le \theta \le \pi$;

(2) $-\dfrac{\pi}{2} \le \theta \le \dfrac{\pi}{2}$

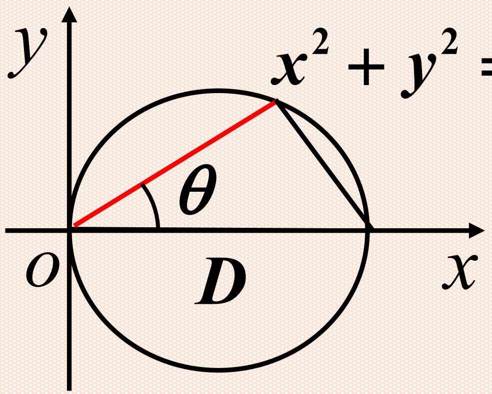
(1)



画图、观察 $\Rightarrow$

$$D: 0\le\theta\le\pi,\ 0\le r\le 2\sin\theta;$$

(2)



画图、观察 $\Rightarrow$

$$D: -\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2},\ 0\le r\le 2\cos\theta$$

通过边界方程确定表达式:

$x^2+y^2=2y$ 即 $r^2=2r\sin\theta$,

$$\left.\begin{array}{r}\Rightarrow r=2\sin\theta\\ r\ge 0\end{array}\right\}\Rightarrow\ 0\le\theta\le\pi,$$

$$D: 0\le\theta\le\pi,\ 0\le r\le 2\sin\theta.$$

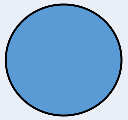
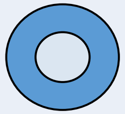
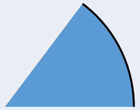
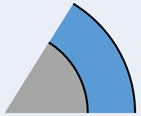
通过边界方程确定表达式:

$x^2+y^2=2x$ 即 $r^2=2r\cos\theta$,

$$\left.\begin{array}{r}\Rightarrow r=2\cos\theta\\ r\ge 0\end{array}\right\}\Rightarrow\ -\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2},$$

$$D: -\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}, 0\le r\le 2\cos\theta.$$

几种典型情况的选择方法

坐标系	D的形状	被积函数	面积元	变量替换	积分表达式
直角坐标系	D为矩形、三角形或任意形	$f(x,y)$	$\mathrm{d}\sigma=\mathrm{d}x\mathrm{d}y$		$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
极坐标	D为圆域  圆环  扇域  环扇域 	$f(x^2+y^2)$ 或$f\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 或$f\left(\dfrac{x}{y}\right)$	$\mathrm{d}\sigma=r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}r$	$\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$	$\iint\limits_D f(M)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$ 其中 $f(M)=$ $f(r\cos\theta,r\sin\theta)$

例1 计算$\iint\limits_D e^{-x^2-y^2}dxdy$，其中$D$是由中心在原点，半径为$a$的圆周所围成的闭区域.

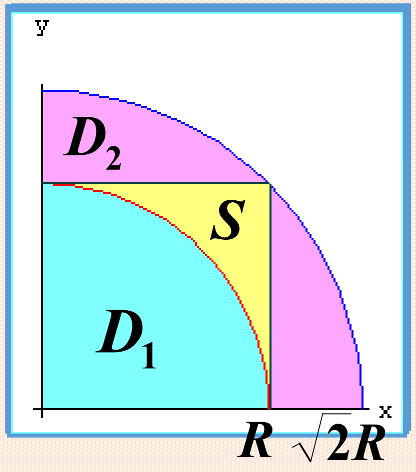
解 在极坐标系下

$$D:\ 0 \le r \le a,\ 0 \le \theta \le 2\pi.$$

$$\iint\limits_D e^{-x^2-y^2}dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a e^{-r^2} r dr$$

$$= \pi(1 - e^{-a^2}).$$

例2 求广义积分 $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$.



解 $D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \le R^2,\ x \ge 0, y \ge 0\}$

$D_2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \le 2R^2, x \ge 0, y \ge 0\}$

$S = \{(x, y) \mid 0 \le x \le R, 0 \le y \le R\}$

显然有 $D_1 \subset S \subset D_2$

$\because \quad e^{-x^2-y^2} > 0,$

$$\therefore \quad \iint_{D_1} e^{-x^2-y^2} dxdy \le \iint_{S} e^{-x^2-y^2} dxdy \le \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2} dxdy.$$

又$\because$ $I=\iint\limits_{S} e^{-x^2-y^2}dxdy$

$$=\int_0^R e^{-x^2}dx\int_0^R e^{-y^2}dy=\left(\int_0^R e^{-x^2}dx\right)^2;$$

$$I_1=\iint\limits_{D_1} e^{-x^2-y^2}dxdy$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^R e^{-r^2}rdr=\frac{\pi}{4}(1-e^{-R^2});$$

同理$I_2=\iint\limits_{D_2} e^{-x^2-y^2}dxdy=\frac{\pi}{4}(1-e^{-2R^2});$

$$\because I_1 < I < I_2,$$

$$\therefore \ \frac{\pi}{4}(1-e^{-R^2}) < \left(\int_0^R e^{-x^2}dx\right)^2 < \frac{\pi}{4}(1-e^{-2R^2});$$

当$R\to\infty$时， $I_1 \to \frac{\pi}{4}$， $I_2 \to \frac{\pi}{4}$,

故当$R\to\infty$时，$I \to \frac{\pi}{4}$， 即$\left(\int_0^{\infty} e^{-x^2}dx\right)^2 = \frac{\pi}{4}$,

所求广义积分 $\int_0^{\infty} e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.(概率积分)

例3 设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1, x\ge 0\}$

计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

解 $\iint\limits_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D \frac{1}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_D \frac{xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

由于D关于x轴对称，且函数$f(x,y)=\frac{xy}{1+x^2+y^2}$对于$y$是奇函数，

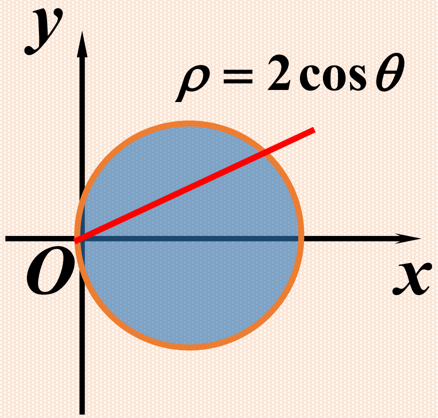
于是，$\iint\limits_D \frac{xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,\quad \iint\limits_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D \frac{1}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$

在极坐标系下 $D:-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}, 0<r<1,$

$$\iint\limits_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D \frac{1}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1\frac{r}{1+r^2}dr=\frac{\pi\ln 2}{2}.$$

例4 计算二重积分 $\iint\limits_D (x+y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D: x^2+y^2 \le 2x$.

解 用极坐标. 对称性



积分区域关于 x 轴对称

$$\text{原式} = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{2\cos\theta} r\cos\theta \cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta\,\mathrm{d}\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2\,\mathrm{d}r$$

$$= \frac{2}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \cdot (r^3)\Big|_0^{2\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \cdot \cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{16}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \pi.$$

例5 计算以xoy面上的圆周 $x^2+y^2=ax$围成的闭区域为底而以曲面$z=x^2+y^2$为顶的曲顶柱体的体积.

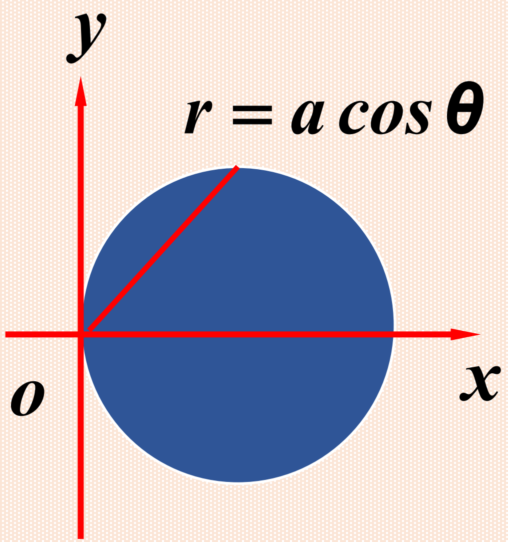
解 体积为 $V=\iint\limits_D (x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta} r^2\cdot r\mathrm{d}r$$

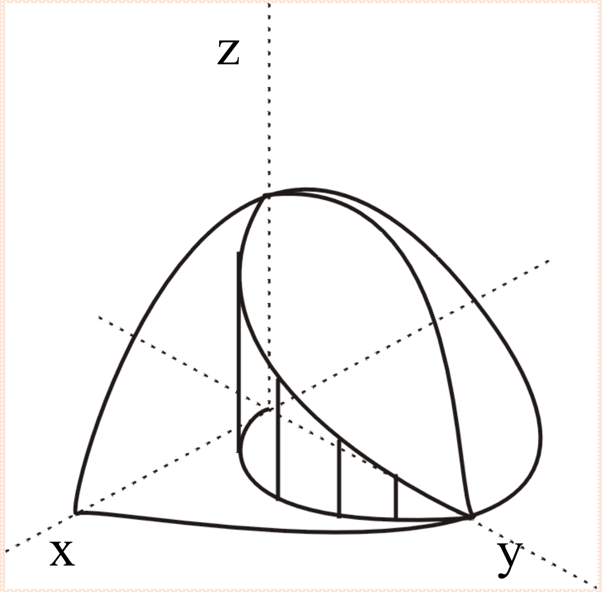
$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta} r^3\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^4\cos^4\theta d\theta$$

$$=\frac{1}{2}a^4\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{32}a^4.$$



例6 求由球面$x^2+y^2+z^2=4a^2$ 与柱面$x^2+y^2=2ay$ 所围立体的体积.



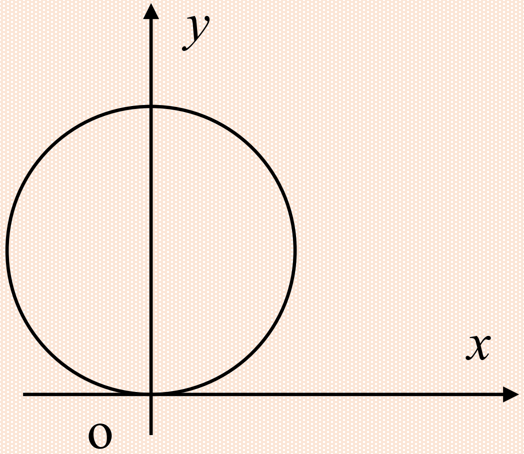
解： 计算第一挂限部分体积

$$V_1=\iint\limits_{D_1}\sqrt{4a^2-x^2-y^2}\,dxdy$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\sin\theta}\sqrt{4a^2-r^2}\,rdr$$

$$=\frac{4}{9}a^3(3\pi-4)\quad D_1: x\geq 0,\ y\geq 0,\ x\leq\sqrt{2ay-y^2}.$$

$$V=4V_1=\frac{16}{9}a^3(3\pi-4)\quad .$$

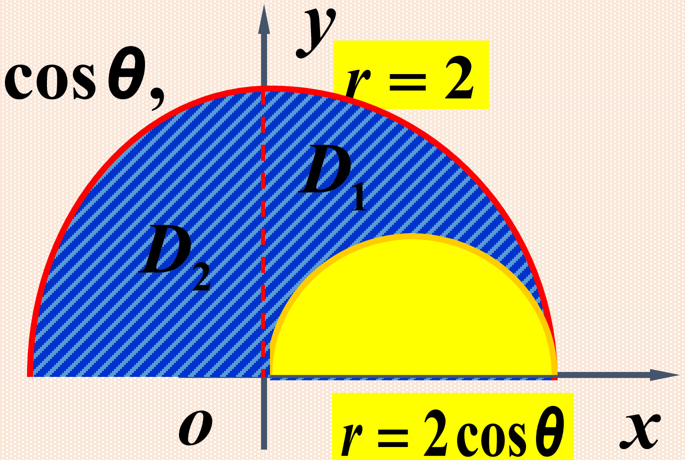


注意：被积函数和区域的对称性.

例7计算 $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma$, 其中$D$是由不等式 $x^2+y^2\le 4$, $x^2+y^2\ge 2x$及$y\ge 0$确定的区域.

解　曲线 $x^2+y^2=4$ 的极坐标方程为 $r=2$.

曲线$x^2+y^2=2x$的极坐标方程为 $r=2\cos\theta$,



$$\therefore \iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{2\cos\theta}^{2} r^2\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^2\mathrm{d}r$$

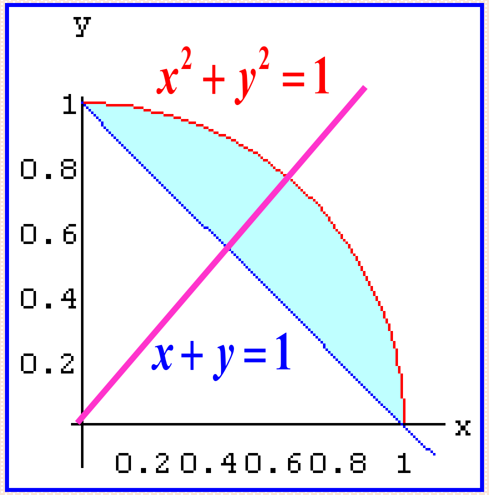
$$=\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} r^3\Big|_{2\cos\theta}^{2}\mathrm{d}\theta+\frac{1}{3}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \mathrm{r}^3\Big|_0^2\mathrm{d}\theta=\frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos^3\theta)\mathrm{d}\theta+\frac{8}{3}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{8}{3}\left(\theta-\sin\theta+\frac{1}{3}\sin^3\theta\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{4}{3}\pi=\frac{8}{3}\left(\pi-\frac{2}{3}\right).$$

例8 写出积分 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$ 的极坐标二次积分形式，其中积分区域

$$D=\{(x,y)\mid 1-x\le y\le\sqrt{1-x^2},\ 0\le x\le 1\}.$$

解 在极坐标系下 $\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases}$



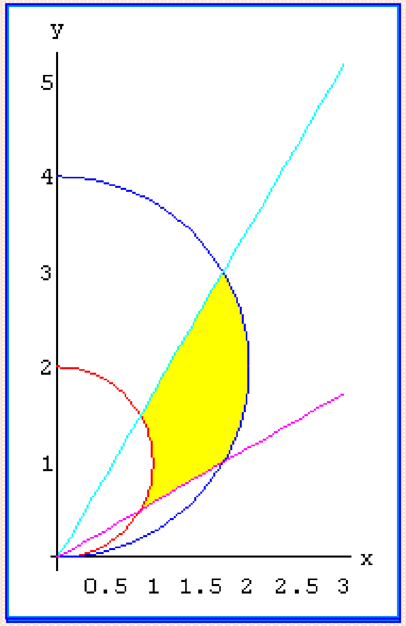
所以圆方程为 $r=1$,

直线方程为 $r=\dfrac{1}{\sin\theta+\cos\theta}$,

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{\frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}}^{1}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr.$$

例 9 计算 $\iint\limits_D (x^2+y^2)dxdy$, 其中$D$为由圆$x^2+y^2=2y$, $x^2+y^2=4y$及直线 $y-\sqrt{3}x=0$, $x-\sqrt{3}y=0$ 所围成的平面闭区域.

解



$$y-\sqrt{3}x=0 \Rightarrow \theta_2=\frac{\pi}{3}$$

$$x^2+y^2=4y \Rightarrow r=4\sin\theta$$

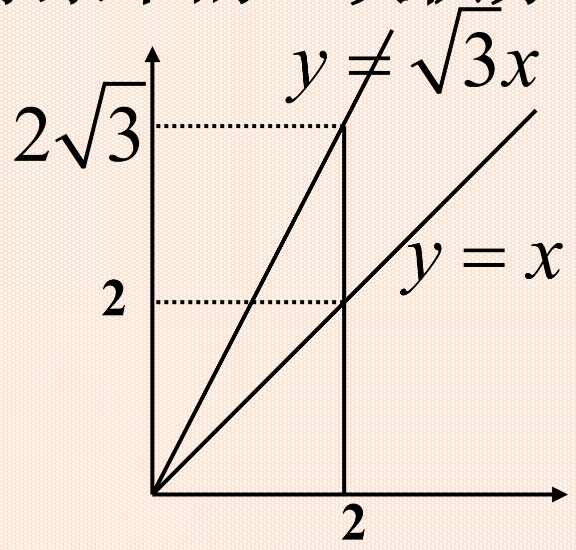
$$x-\sqrt{3}y=0 \Rightarrow \theta_1=\frac{\pi}{6}$$

$$x^2+y^2=2y \Rightarrow r=2\sin\theta$$

$$\iint\limits_D (x^2+y^2)dxdy=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta} r^2\cdot rdr=\frac{15}{8}(2\pi-\sqrt{3}).$$

例10 将 $\int_0^2 dx\int_x^{\sqrt{3}x} f(\sqrt{x^2+y^2})dy$ 化为极坐标系下的二次积分.

解 积分区域如图所示，



$$D:\begin{cases}\dfrac{\pi}{4}\le\theta\le\dfrac{\pi}{3}\\ 0\le r\le 2\sec\theta\end{cases}$$

$$\int_0^2 dx\int_x^{\sqrt{3}x} f(\sqrt{x^2+y^2})dy=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_0^{2\sec\theta} f(r)\cdot rdr$$

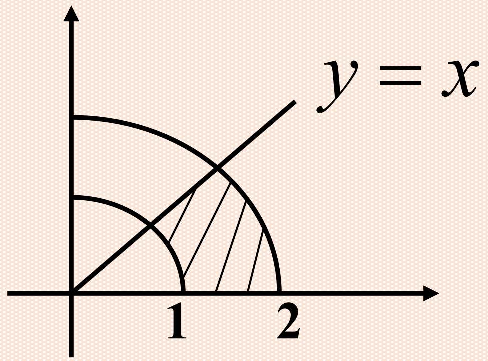
$y=x$ 即 $r\sin\theta=r\cos\theta\Rightarrow\tan\theta=1,\theta=\dfrac{\pi}{4}$

$y=\sqrt{3}x$ 即 $r\sin\theta=\sqrt{3}r\cos\theta\Rightarrow\tan\theta=\sqrt{3},\theta=\dfrac{\pi}{3}$

$x=2\Rightarrow r\cos\theta=2,r=2\sec\theta$

例11 计算$\iint\limits_D \arctan\frac{y}{x}d\sigma$，$D$是由$x^2+y^2=4$，$x^2+y^2=1$，$y=x$，$y=0$ 所围成在第一象限内的闭区域

解 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta,$



$$D:\begin{cases}0\le\theta\le\dfrac{\pi}{4},\\ 1\le r\le 2\end{cases}$$

$$\arctan\frac{y}{x}=\arctan\left(\frac{r\sin\theta}{r\cos\theta}\right)=\arctan(\tan\theta)=\theta,$$

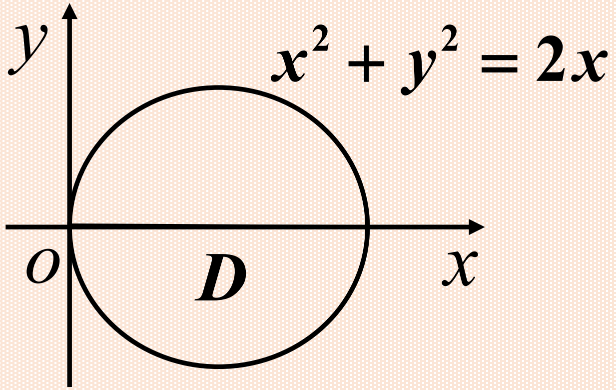
$$\iint\limits_D \arctan\frac{y}{x}d\sigma=\iint\limits_D \theta\cdot r\,dr\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_1^2\theta r\,dr$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\theta d\theta\int_1^2 r\,dr=\frac{\pi^2}{32}\cdot\frac{3}{2}=\frac{3}{64}\pi^2$$

填空题 5分

设置

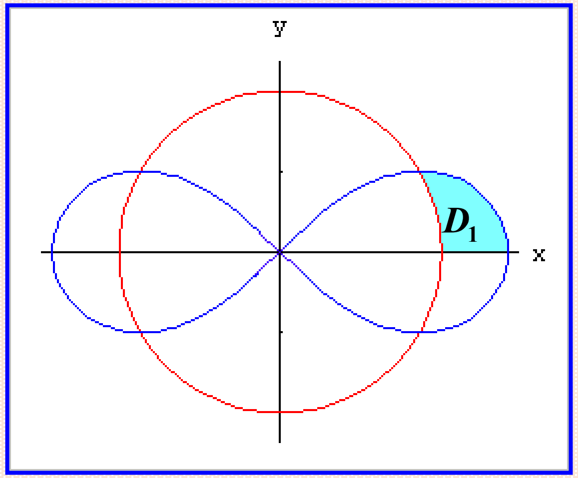
D是由曲线$x^2+y^2=2x$所围成的平面闭区域,则$\iint\limits_D \frac{y^2}{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ [填空1]



正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

例12 求曲线 $(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)$ 和 $x^2+y^2\geq a^2$ 所围图形最右边一块的面积.



解 在极坐标系下

$$x^2+y^2=a^2 \Rightarrow r=a,$$

$$(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)$$

$$\Rightarrow \quad r=a\sqrt{2\cos 2\theta},$$

由 $\begin{cases} r=a\sqrt{2\cos 2\theta} \\ r=a \end{cases}$，得交点 $A=(a,\frac{\pi}{6})$， $\because$ $D=2D_1$

$$\text{所求面积}\sigma=\iint_D dxdy=2\iint_{D_1} dxdy=2\int_0^{\frac{\pi}{6}}d\theta\int_a^{a\sqrt{2\cos 2\theta}}rdr$$

$$=\frac{a^2}{2}(\sqrt{3}-\frac{\pi}{3}).$$

填空题 10分

设置

(1)设平面区域 D 由曲线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2\,(x\geq 0,y\geq 0)$ 与 x 轴围成，

则 $\iint\limits_D xydxdy=$ [填空1] (2021年考研高数二)

(2)已知平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leq 2y\}$，

则 $\iint\limits_D (x+1)^2dxdy=$ (2017高数二)

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

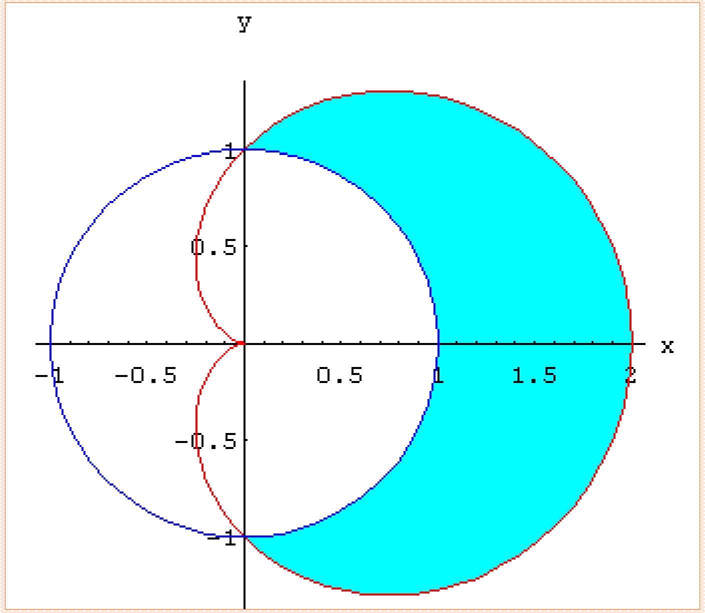
例13 计算 $\iint\limits_{D}\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma$. 其中 D 是由心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$ 和圆 $r=a$ 所围的面积（取圆外部）.

解 $\iint\limits_{D}\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{a}^{a(1+\cos\theta)}r\cdot r\,dr$$

$$=\frac{1}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}a^3[(1+\cos\theta)^3-1]\,d\theta$$

$$=a^3\left(\frac{22}{9}+\frac{\pi}{2}\right).$$



例14 计算$\iint\limits_D (x^2+2xy+3y^2-2x+3y+2)d\sigma \quad D: x^2+y^2 \le a^2.$

解　　D关于 x, y 轴及 $y=x$ 对称

故　$\iint\limits_D (2xy-2x+3y)d\sigma = 0$

$$\iint\limits_D x^2 d\sigma = \iint\limits_D y^2 d\sigma = \frac{1}{2}\iint\limits_D (x^2+y^2)d\sigma = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^3 dr = \frac{\pi a^4}{4}$$

所以，

$$\iint\limits_D (x^2+2xy+3y^2-2x+3y+2)d\sigma$$

$$= \iint\limits_D 4x^2 d\sigma + \iint\limits_D 2d\sigma = 4\cdot\frac{\pi a^4}{4} + 2\pi a^2 = \pi a^4 + 2\pi a^2.$$

例 已知平面区域 D 满足 $|x| \le y$, $(x^2+y^2)^3 \le y^4$,

求 $\iint\limits_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$. (2019考研题)

解 由对称性可得,

$$\iint\limits_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=\iint\limits_D \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=2\iint\limits_{D_1} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy,$$

其中 $D_1 = D \cap \{x \ge 0\}$.

令 $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, 则 $dxdy = rdrd\theta$

$(x^2+y^2)^3 \le y^4$ 化为极坐标有 $r^6 \le r^4\sin^4\theta$, 即 $0 \le r \le \sin^2\theta$.

$|x| \le y$ 化为极坐标有 $|\cos\theta| \le \sin\theta$, 即 $\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{3\pi}{4}$.

于是，$\iint\limits_{D} \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} dxdy = 2\iint\limits_{D_1} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} dxdy,$

$$= 2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin^2\theta} \frac{r\sin\theta}{r} rdr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^5\theta d\theta$$

$$= -\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (1-\cos^2\theta)^2 d\cos\theta$$

$$= -\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (1-2\cos^2\theta+\cos^4\theta) d\cos\theta$$

$$= -\left(\cos\theta - \frac{2}{3}\cos^3\theta + \frac{1}{5}\cos^5\theta\right)\Bigg|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{43}{120}\sqrt{2}.$$

例 设有界区域 D 是圆 $x^2+y^2=1$ 和直线 $y=x$ 以及 x 轴在第一象限围成的部分，计算二重积分 $\iint\limits_D e^{(x+y)^2}(x^2-y^2)dxdy$. **(2021年高数三)**

解 令 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta,$ 则 $dxdy=rdrd\theta$

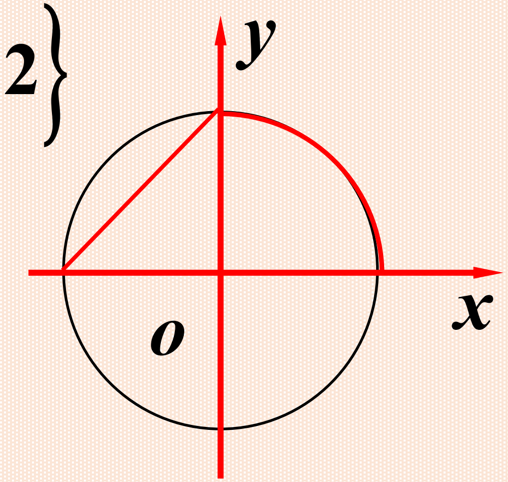
$$\iint\limits_D e^{(x+y)^2}(x^2-y^2)dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^1 e^{r^2(1+2\sin\theta\cos\theta)}(r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta)rdr$$

$$=\int_0^1 dr\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{r^2(1+\sin2\theta)}r^3\cos2\theta d\theta=\int_0^1\frac{r}{2}e^{r^2(1+\sin2\theta)}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}dr$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^r r(e^{2r^2}-e^{r^2})dr=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}e^{2r^2}-\frac{1}{2}e^{r^2}\right)\Bigg|_0^1=\frac{1}{8}(e-1)^2.$$

例 已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\mid y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},0\le y\le 2\right\}$

计算 $I=\iint\limits_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}dxdy.$ **(2022年高数二)**



解 令 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$，则 $dxdy=rdrd\theta$

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^2\frac{(r\cos\theta-r\sin\theta)^2r}{r^2}dr+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\theta\int_0^{\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}}\frac{(r\cos\theta-r\sin\theta)^2r}{r^2}dr$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2(\cos\theta-\sin\theta)^2d\theta+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}2d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(2-4\sin\theta\cos\theta)d\theta+\pi=2\pi-2.$$

解二 $$I=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^2\frac{(r\cos\theta-r\sin\theta)^2r}{r^2}dr-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\theta\int_{\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}}^{2}\frac{(r\cos\theta-r\sin\theta)^2r}{r^2}dr$$

$$\cdots=2\pi-2.$$

解三 $I=\iint\limits_D \frac{x^2+y^2-2xy}{x^2+y^2}dxdy=\iint\limits_D dxdy-2\iint\limits_D \frac{xy}{x^2+y^2}dxdy=2+\pi-2\iint\limits_D \frac{xy}{x^2+y^2}dxdy,$

$$\iint\limits_D \frac{xy}{x^2+y^2}dxdy=\iint\limits_{D_1} \frac{xy}{x^2+y^2}dxdy+\iint\limits_{D_2} \frac{xy}{x^2+y^2}dxdy=I_1+I_2,$$

$$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^2 r\sin\theta\cos\theta dr=\frac{1}{2}\sin^2\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\cdot\frac{1}{2}r^2\Big|_0^2=1,$$

$$I_2=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\theta\int_0^{\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}} r\sin\theta\cos\theta dr=2\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{\sin\theta\cos\theta}{(\sin\theta-\cos\theta)^2}d\theta\qquad(\theta=\pi-t)$$

$$=-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t\cos t}{(\sin t+\cos t)^2}dt=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(\sin t+\cos t)^2-1}{(\sin t+\cos t)^2}dt=-\frac{\pi}{2}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dt}{2\cos^2(t-\frac{\pi}{4})}$$

$$=-\frac{\pi}{2}+\frac{1}{2}\tan(t-\frac{\pi}{4})\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=-\frac{\pi}{2}+1,\qquad I=2+\pi-2(2-\frac{\pi}{2})=2\pi-2.$$

二重积分的计算规律(3)

极坐标

(1) 如被积函数为 $f(x^2+y^2)$, $f(x^2-y^2)$, $f(\frac{y}{x})$, $f(\arctan\frac{y}{x})$ 或积分域为圆域、扇形域、圆环域时, 则一般用极坐标计算.